Portafolio de Proyectos

Juan Miguel Rodríguez Ramírez

juanm.rodriguez.dev@gmail.com

jrodriguez-dev.com

Resumen de Proyectos

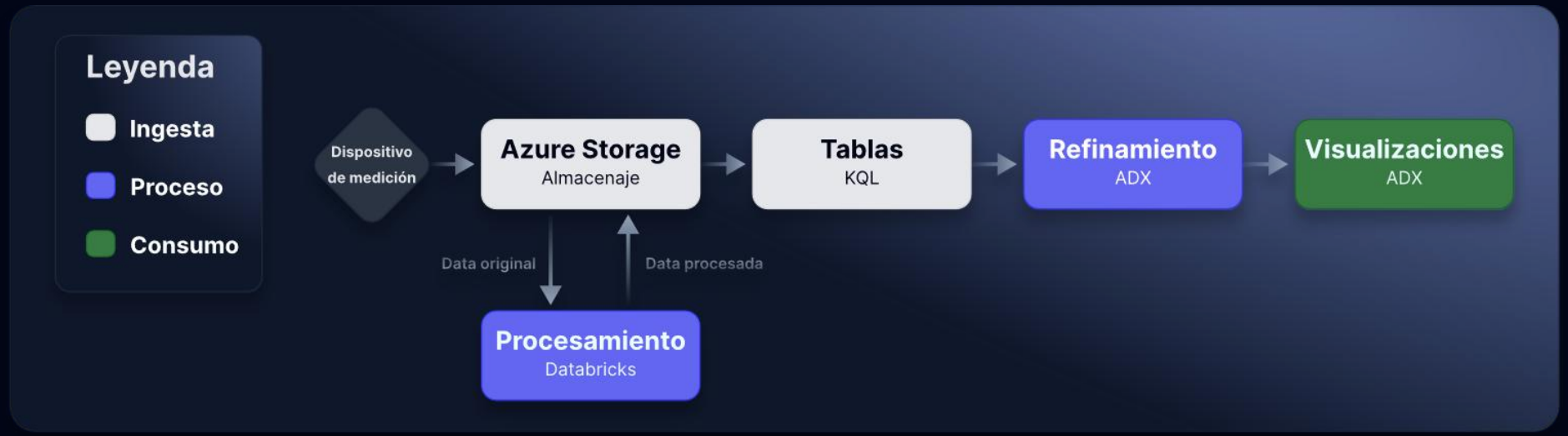
Título	Área de Enfoque	Tecnologías
Pipeline de Datos de Telemetría Automotriz en la Nube	Pipeline de Datos	Azure, ADX, KQL, Python
Pipeline de Traducción Multilingüe de Voz basado en IA	Aplicación Web Full-Stack	Azure, Python, Streamlit
API de Integración para Aprovisionamiento de Usuarios	API Backend Empresarial	Java, SCIM, Azure AD, PostgreSQL
Plataforma E-commerce Full-Stack	Aplicación Web Full-Stack	Java, Spring Boot, Angular, MySQL
Modelado Probabilístico de Confiabilidad para Tratamiento de Agua	Modelado de Machine Learning	MATLAB, GeNIe
Sistema de Gestión de Entrenamientos	Aplicación Backend de Datos	Python, PostgreSQL, NumPy
Gestor de Inventario y Progreso de Juegos Digitales	Aplicación Backend de Datos	C++, SQLite

Pipeline de Datos de Telemetría Automotriz en la Nube

Descripción y Arquitectura

Pipeline de Datos de Telemetría Automotriz en la Nube

Diagrama de flujo



Pipeline de Datos de Telemetría Automotriz en la Nube

Introducción

Contexto

Datos de telemetría de alta frecuencia provenientes de dispositivos distribuidos generaban grandes volúmenes de registros temporales inconsistentes. Se requería un pipeline en la nube para ingerir, preprocesar y estructurar los datos para su análisis y visualización.

Objetivo y Rol

Desarrollar un pipeline de telemetría escalable que transformara registros crudos en datasets y dashboards listos para análisis.

Rol: Data Engineer responsable del modelado de datos, preprocesamiento en KQL, dashboards en ADX y soporte analítico

Pipeline de Datos de Telemetría Automotriz en la Nube

Metodología

Solución

Un pipeline cloud-first encargado de procesar registros crudos en Azure Storage y ADX, utilizando KQL para preprocesamiento, refinamiento y análisis. Modificaciones adicionales se realizaron con Python y Databricks.

Arquitectura e Implementación

- Datos de telemetría crudos centralizados en Azure Storage y ADX.
- Preprocesamiento, extracción de características y normalización implementados en KQL.
- Dashboards en ADX para visualización y análisis casi en tiempo real.

Resultados

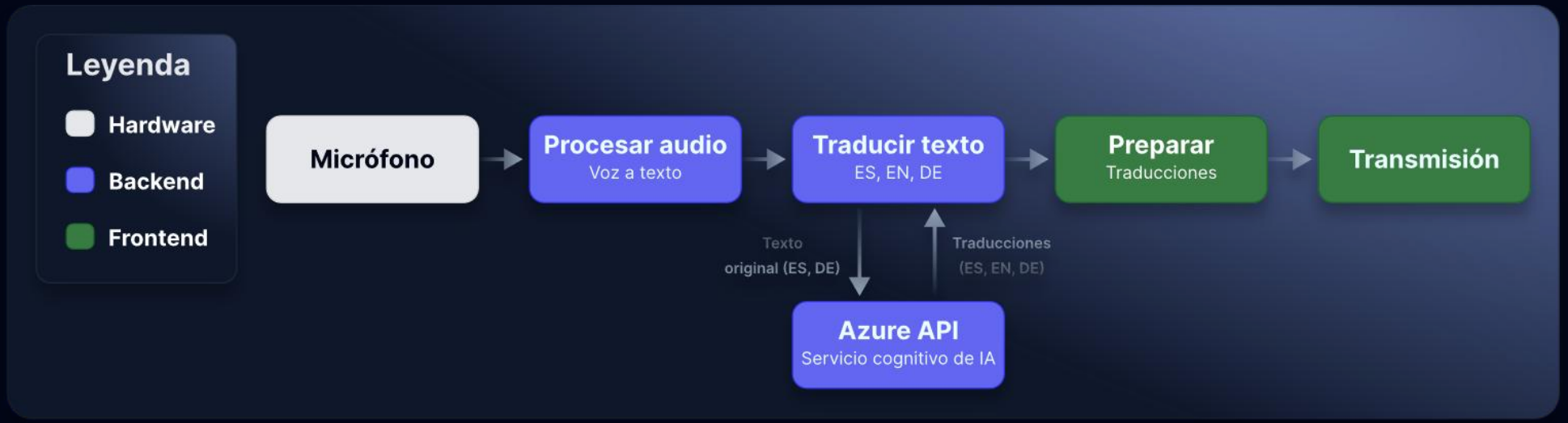
- Análisis casi en tiempo real del comportamiento de sensores de alta frecuencia.
- Reducción del preprocesamiento manual mediante transformaciones automatizadas en KQL.
- Mejoras en depuración y trazabilidad gracias a datasets y dashboards estructurados.

Pipeline de Traducción Multilingüe de Voz basado en IA

Descripción y Arquitectura

Pipeline de Traducción Multilingüe de Voz basado en IA

Diagrama de flujo



Pipeline de Traducción Multilingüe de Voz basado en IA

Introducción

Contexto

Los eventos en vivo suelen ser inaccesibles para asistentes que no hablan el idioma principal. Se requería un sistema en tiempo real para capturar voz en directo, transcribirla, traducirla a varios idiomas y mostrar subtítulos legibles en pantallas externas durante el evento.

Objetivo y Rol

Desarrollar una aplicación capaz de transcripción de voz en tiempo real, traducción multilingüe y visualización de subtítulos en el navegador.
Rol: Desarrollador Full-Stack responsable de captura de audio, transcripción, traducción y visualización.

Pipeline de Traducción Multilingüe de Voz basado en IA

Metodología

Solución

Se diseñó un pipeline en Python para capturar audio en vivo, transcribir voz, traducir texto y renderizar subtítulos en tiempo real. El sistema soporta idiomas de entrada y salida intercambiables.

Arquitectura e Implementación

- Captura continua de audio y streaming hacia un pipeline de speech-to-text usando servicios de Azure.
- Integración de speech-to-text y traducción para generar subtítulos multilingües casi en tiempo real.
- Frontend en Streamlit para mostrar subtítulos en el navegador por idioma objetivo.

Resultados

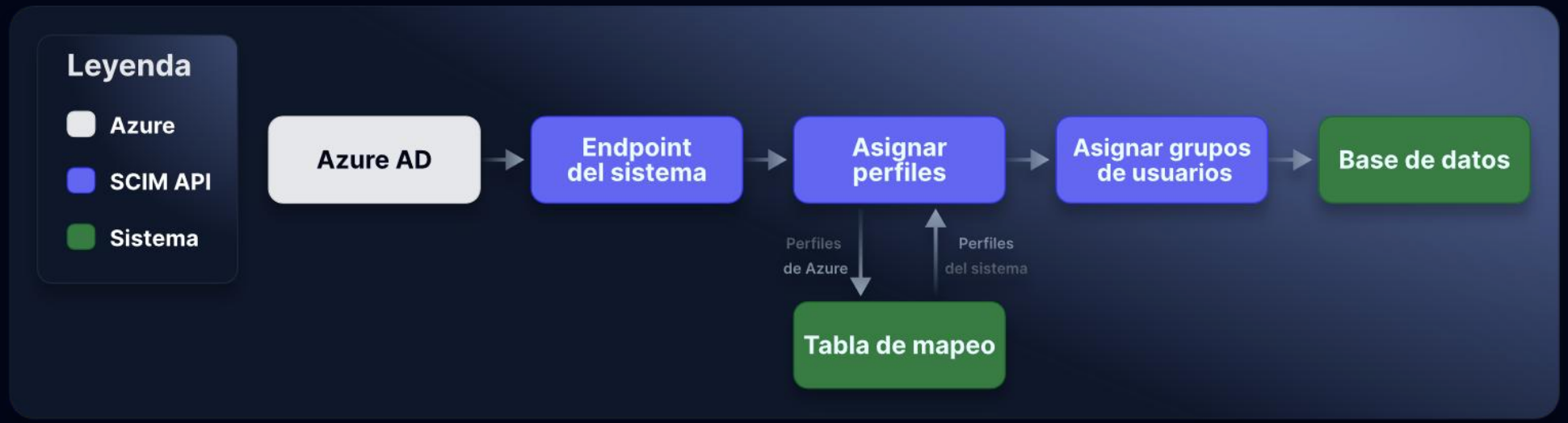
- Aplicación reutilizable para subtitulado multilingüe en eventos en vivo.
- Acceso al contenido para asistentes no nativos mediante subtítulos traducidos.
- Integración efectiva de audio streaming, STT, traducción automática y visualización web.

API de Integración para Aprovisionamiento de Usuarios

Descripción y Arquitectura

API de Integración para Aprovisionamiento de Usuarios

Diagrama de flujo



API de Integración para Aprovisionamiento de Usuarios

Introducción

Contexto

Los entornos empresariales utilizan Azure Active Directory (Azure AD) para gestionar identidades de usuarios y su ciclo de vida. Se requería una integración backend capaz de sincronizar de forma fiable usuarios, equipos y permisos a partir de eventos de aprovisionamiento, manteniendo la jerarquía organizacional y la coherencia de accesos.

Objetivo y Rol

Diseñar e implementar un servicio backend para procesar eventos de aprovisionamiento SCIM de Azure AD, mapear usuarios a roles y equipos internos, y mantener sincronizados los estados de usuario.
Rol: Backend Engineer responsable del diseño de la API, lógica de aprovisionamiento, mapeo de datos y actualizaciones en base de datos.

API de Integración para Aprovisionamiento de Usuarios

Metodología

Solución

Se implementó una API REST compatible con SCIM utilizando Java y Spring Boot para procesar eventos de aprovisionamiento de Azure AD y mapear de forma determinística las identidades a roles y equipos internos.

Arquitectura e Implementación

- Endpoints REST ajustados con SCIM para gestionar eventos del ciclo de vida de usuarios desde Azure AD.
- Lógica de mapeo para traducir grupos y atributos en roles, equipos y jerarquías internas.
- Persistencia del estado de usuarios y permisos en PostgreSQL mediante Hibernate/JPA con consistencia.

Resultados

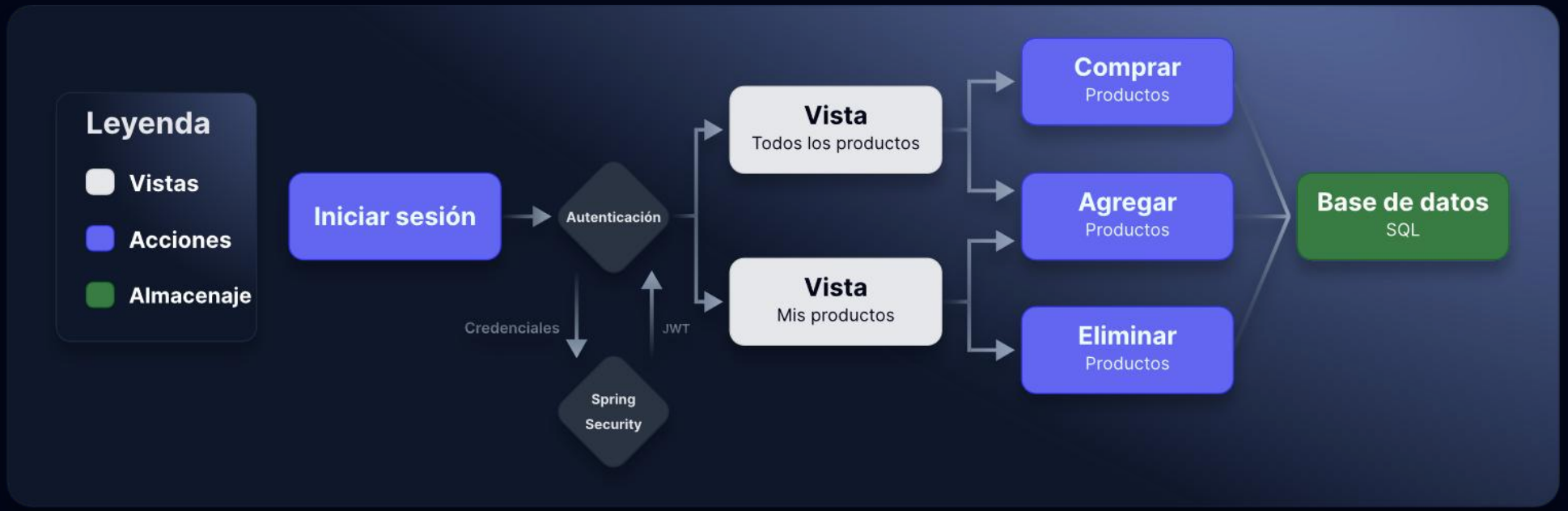
- Integración de aprovisionamiento fiable que sincroniza identidades de Azure AD con sistemas internos.
- Automatización del alta, actualización y desactivación de usuarios, reduciendo tareas administrativas.
- Asignación coherente y auditable de roles y permisos en toda la organización.

Plataforma E-commerce Full-Stack

Descripción y Arquitectura

Plataforma E-commerce Full-Stack

Diagrama de flujo



Plataforma E-commerce Full-Stack

Introducción

Contexto

Pequeños comercios suelen carecer de un sistema unificado para gestionar productos, inventario y transacciones de venta. Se requería una solución full-stack que soportara autenticación, gestión de inventario, compras y el registro persistente de transacciones en una base de datos relacional.

Objetivo y Rol

Diseñar e implementar una aplicación e-commerce full-stack con una API backend segura, un frontend responsivo y persistencia consistente de inventario y compras.
Rol: Desarrollador Full-Stack responsable de backend, frontend, integración con base de datos y despliegue.

Plataforma E-commerce Full-Stack

Metodología

Solución

Se implementó un backend REST en Java con autenticación, junto a un frontend Angular para la gestión de productos y compras. El sistema fue containerizado para permitir despliegues locales reproducibles.

Arquitectura e Implementación

- Modelo relacional para usuarios, productos y transacciones de compra.
- APIs REST con Spring Boot, Hibernate/JPA y endpoints protegidos con JWT.
- Frontend Angular responsivo y stack completo containerizado con Docker.

Resultados

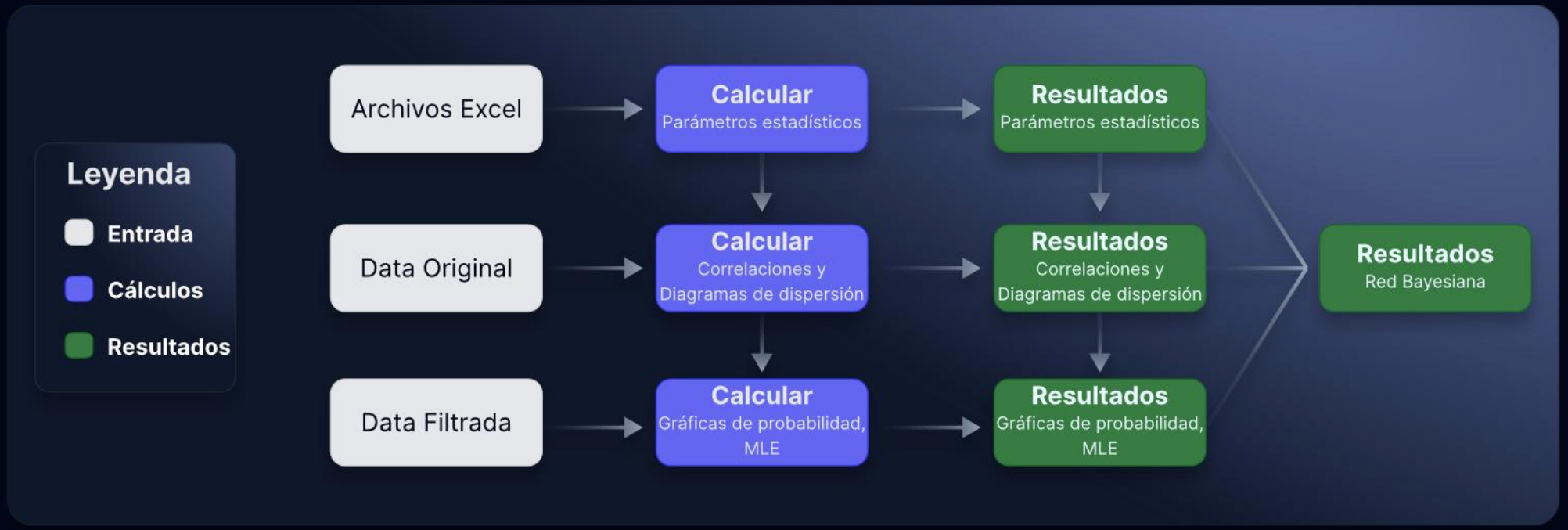
- Aplicación e-commerce funcional end-to-end con transacciones persistentes.
- Demostración de desarrollo full-stack en backend, frontend y base de datos.
- Arquitectura desplegable y adecuada para desarrollo local e iterativo.

Modelado Probabilístico de Confiabilidad para Tratamiento de Agua

Descripción y Arquitectura

Modelado Probabilístico de Confiabilidad para Tratamiento de Agua

Diagrama de flujo



Modelado Probabilístico de Confiabilidad para Tratamiento de Agua

Introducción

Contexto

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales en múltiples etapas deben cumplir requisitos estrictos de eliminación de contaminantes bajo alta variabilidad operativa e incertidumbre de medición. Evaluar el cumplimiento a nivel de sistema requiere propagar la incertidumbre a lo largo de todas las etapas del proceso.

Objetivo y Rol

Desarrollar un modelo probabilístico de fiabilidad para estimar la probabilidad de que el tren completo de tratamiento cumpla los objetivos de eliminación de contaminantes.
Rol: responsable del procesamiento de datos, modelado estocástico, diseño de redes bayesianas y análisis de fiabilidad.

Modelado Probabilístico de Confiabilidad para Tratamiento de Agua

Metodología

Solución

Se diseñó un proceso probabilístico combinando simulaciones estocásticas e inferencia bayesiana para propagar la incertidumbre a lo largo de todo el sistema y cuantificar probabilidades de cumplimiento.

Arquitectura e Implementación

- Procesamiento de datos de campo y ajuste de distribuciones estadísticas en MATLAB.
- Generación de muestras estocásticas correlacionadas mediante la transformación de Nataf.
- Integración de variables en una red bayesiana en GeNIe para modelar dependencias entre etapas.

Resultados

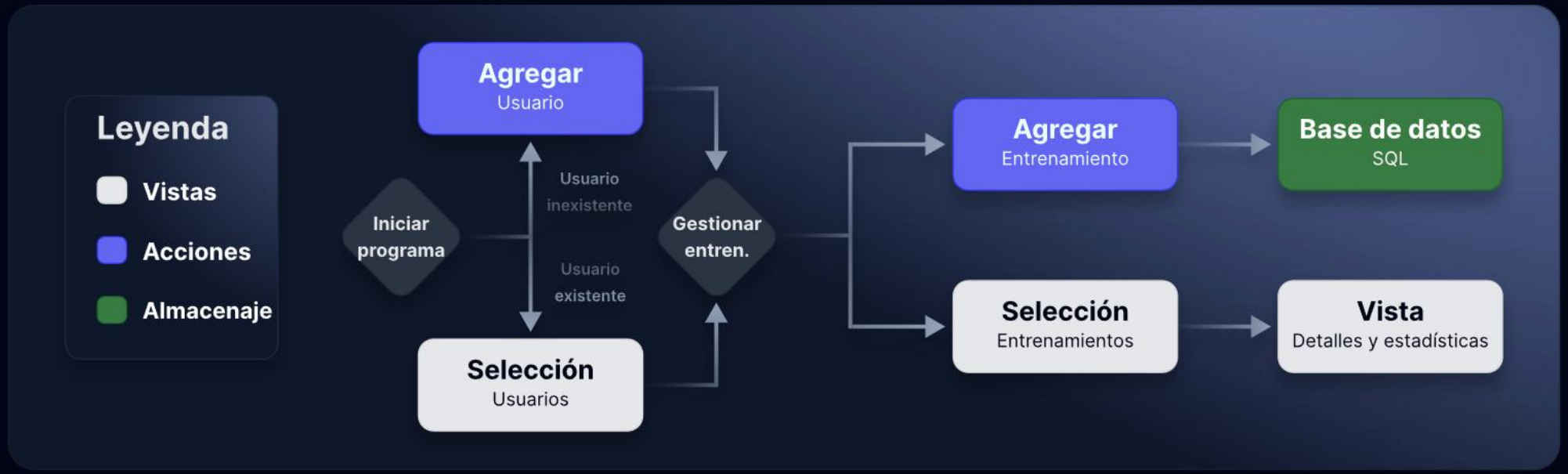
- Predicción del desempeño del sistema y del cumplimiento bajo incertidumbre.
- Cuantificación de la fiabilidad por etapa de tratamiento y a nivel global.
- Identificación de los principales factores de incertidumbre para optimización basada en riesgo.

Sistema de Gestión de Entrenamientos

Descripción y Arquitectura

Sistema de Gestión de Entrenamientos

Diagrama de flujo



Sistema de Gestión de Entrenamientos

Introducción

Contexto

El registro de entrenamientos en cuadernos o hojas de cálculo genera datos no estructurados, con capacidades limitadas de análisis y baja portabilidad entre sistemas. Se requería una solución ligera para almacenar datos de forma fiable y permitir análisis históricos y por volumen..

Objetivo y Rol

Diseñar e implementar un sistema de registro de entrenamientos con soporte multiusuario, persistencia en bases de datos SQL y análisis estructurado del historial y estadísticas.
Rol: responsable del modelado de datos, lógica de la aplicación e integración con la base de datos.

Sistema de Gestión de Entrenamientos

Metodología

Solución

Se diseñó una aplicación de consola en Python con separación clara entre lógica de aplicación y acceso a datos, permitiendo ejecutar la misma lógica sobre distintos backends SQL mediante el intercambio del módulo de base de datos. Una interfaz por menús guía la gestión de cuentas, registros y consulta de datos.

Arquitectura e Implementación

- Modelo relacional con usuarios, ejercicios y registros de entrenamiento vinculados por claves foráneas.
- Lógica central en Python para flujos de usuario, con consultas SQL y visualizaciones desacopladas.

Resultados

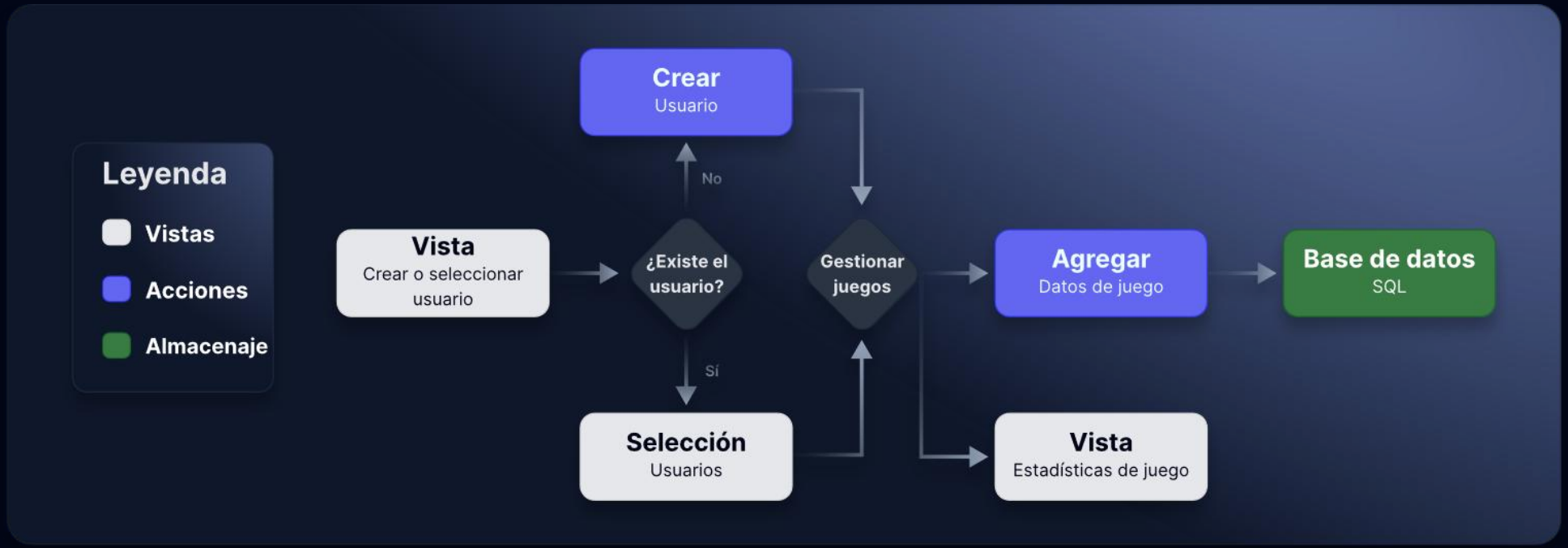
- Prototipo funcional y portable para registrar y consultar datos de entrenamiento estructurados.
- Análisis histórico y por ventanas temporales del volumen y la progresión.

Gestor de Inventario y Progreso de Juegos Digitales

Descripción y Arquitectura

Gestor de Inventario y Progreso de Juegos Digitales

Diagrama de flujo



Gestor de Inventario y Progreso de Juegos Digitales

Introducción

Contexto

El seguimiento manual de colecciones de juegos digitales mediante listas genera datos fragmentados y con baja capacidad de búsqueda. Se requería una aplicación local estructurada para persistir metadatos, gestionar estados de juego y permitir consultas fiables.

Objetivo y Rol

Desarrollar una aplicación de escritorio para gestionar metadatos de juegos, estados de usuario y progreso, con persistencia en SQL.
Rol: responsable del modelo de datos, lógica de la aplicación, interfaz de usuario e integración SQL.

Gestor de Inventario y Progreso de Juegos Digitales

Metodología

Solución

Aplicación de escritorio local diseñada con separación clara entre lógica de aplicación y almacenamiento persistente, permitiendo el seguimiento estructurado de colecciones de juegos digitales y de su progreso.

Arquitectura e Implementación

- Esquema relacional en SQLite para usuarios, juegos, estados y relaciones usuario–juego.
- Capa de acceso a datos en C++ para operaciones CRUD mediante la API C++ de SQLite.
- Lógica de aplicación para transiciones de estado, consultas de catálogo y gestión de listas de interés.

Resultados

- Aplicación de escritorio funcional para el seguimiento de juegos digitales y sus estados.
- Base escalable preparada para futuras funcionalidades como valoraciones, etiquetas o analítica.

Datos de Contacto

Juan Miguel Rodríguez Ramírez

juanm.rodriguez.dev@gmail.com

jrodriguez-dev.com